

Arytmetyka w ciałach $GF(2^m)$ – sprawozdanie

Jakub Jaśków

Grupa laboratoryjna: nieparzyste

11 listopada 2025

Spis treści

1	Zadanie 1 – Tabliczki dodawania i mnożenia w $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$	2
2	Zadanie 2 – Część interaktywna	3
3	Zadanie 3 – Mnożenie w $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$ (zestawienie)	4
4	Zadanie 4 – Dodawanie w $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$ (zestawienie)	5
5	Podsumowanie	6

1 Zadanie 1 – Tabliczki dodawania i mnożenia w $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$

Cel

Wyznaczyć oraz zaprezentować tablice dodawania i mnożenia w ciałach $GF(2^3)$ oraz $GF(2^4)$.

Opis

Elementy reprezentowano w bazie potęgowej $\{0, a_0, a_1, \dots\}$, gdzie $a_0 = 1$.

Wyniki działania programu

Mnożenie w $GF(2^3)$								
	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
a1	0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	1
a2	0	a2	a3	a4	a5	a6	1	a1
a3	0	a3	a4	a5	a6	1	a1	a2
a4	0	a4	a5	a6	1	a1	a2	a3
a5	0	a5	a6	1	a1	a2	a3	a4
a6	0	a6	1	a1	a2	a3	a4	a5
Dodawanie w $GF(2^3)$								
	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
0	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
1	1	0	a3	a6	a1	a5	a4	a2
a1	a1	a3	0	a4	1	a2	a6	a5
a2	a2	a6	a4	0	a5	a1	a3	1
a3	a3	a1	1	a5	0	a6	a2	a4
a4	a4	a5	a2	a1	a6	0	1	a3
a5	a5	a4	a6	a3	a2	1	0	a1
a6	a6	a2	a5	1	a4	a3	a1	0

Mnożenie w $GF(2^4)$																
0	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
a1	0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1
a2	0	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1
a3	0	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2
a4	0	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3
a5	0	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4
a6	0	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5
a7	0	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
a8	0	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
a9	0	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8
a10	0	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
a11	0	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10
a12	0	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11
a13	0	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12
a14	0	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13

Dodawanie w $GF(2^4)$																
0	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
0	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
1	1	0	a4	a8	a14	a1	a10	a13	a9	a2	a7	a5	a12	a11	a6	a3
a1	a1	a4	0	a5	a9	1	a2	a11	a14	a10	a3	a8	a6	a13	a12	a7
a2	a2	a8	a5	0	a6	a10	a1	a3	a12	1	a11	a4	a9	a7	a14	a13
a3	a3	a14	a9	a6	0	a7	a11	a2	a4	a13	a1	a12	a5	a10	a8	1
a4	a4	a1	1	a10	a7	0	a8	a12	a3	a5	a14	a2	a13	a6	a11	a9
a5	a5	a10	a2	a1	a11	a8	0	a9	a13	a4	a6	1	a3	a14	a7	a12
a6	a6	a13	a11	a3	a2	a12	a9	0	a10	a14	a5	a7	a1	a4	1	a8
a7	a7	a9	a14	a12	a4	a3	a13	a10	0	a11	1	a6	a8	a2	a5	a1
a8	a8	a2	a10	1	a13	a5	a4	a14	a11	0	a12	a1	a7	a9	a3	a6
a9	a9	a7	a3	a11	a1	a14	a6	a5	1	a12	0	a13	a2	a8	a10	a4
a10	a10	a5	a8	a4	a12	a2	1	a7	a6	a1	a13	0	a14	a3	a9	a11
a11	a11	a12	a6	a9	a5	a13	a3	a1	a8	a7	a2	a14	0	1	a4	a10
a12	a12	a11	a13	a7	a10	a6	a14	a4	a2	a9	a8	a3	1	0	a1	a5
a13	a13	a6	a12	a14	a8	a11	a7	1	a5	a3	a10	a9	a4	a1	0	a2
a14	a14	a3	a7	a13	1	a9	a12	a8	a1	a6	a4	a11	a10	a5	a2	0

2 Zadanie 2 – Część interaktywna

Cel

Zweryfikować poprawność obliczeń przez ręczne podanie parametrów q , x , y oraz obliczenie $x + y$ i $x \cdot y$.

Parametry testu

$$GF(2^3), \quad x = 2, \quad y = 3.$$

Wyniki

$$x + y = 5 \text{ (a4)}, \quad x \cdot y = 4 \text{ (a3)}.$$

Wynik działania programu

```
Część interaktywna
Wybierz q z {4,8,16}: 8
x w 0..7: 2
y w 0..7: 3
x + y = 5 (a4)
x * y = 4 (a3)
```

3 Zadanie 3 – Mnożenie w $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$ (zestawienie)

Cel

Przedstawić na jednym zestawieniu tablice **mnożenia** w ciałach $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$.

Wynik działania programu

Mnożenie w $GF(2^2)$				
	0	1	a1	a2
0	0	0	0	0
1	0	1	a1	a2
a1	0	a1	a2	1
a2	0	a2	1	a1

Mnożenie w $GF(2^3)$								
	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
a1	0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	1
a2	0	a2	a3	a4	a5	a6	1	a1
a3	0	a3	a4	a5	a6	1	a1	a2
a4	0	a4	a5	a6	1	a1	a2	a3
a5	0	a5	a6	1	a1	a2	a3	a4
a6	0	a6	1	a1	a2	a3	a4	a5

Mnożenie w $GF(2^4)$																
	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
a1	0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1
a2	0	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1
a3	0	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2
a4	0	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3
a5	0	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4
a6	0	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5
a7	0	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
a8	0	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
a9	0	a9	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8
a10	0	a10	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
a11	0	a11	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10
a12	0	a12	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11
a13	0	a13	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12
a14	0	a14	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13

4 Zadanie 4 – Dodawanie w $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$ (zestawienie)

Cel

Przedstawić na jednym zestawieniu tablice **dodawania** w ciałach $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ i $GF(2^4)$.

Wynik działania programu

Dodawanie w $GF(2^2)$				
0	1	a1	a2	
0	0	1	a1	a2
1	1	0	a2	a1
a1	a1	a2	0	1
a2	a2	a1	1	0

Dodawanie w $GF(2^3)$								
0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	
0	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6
1	1	0	a3	a6	a1	a5	a4	a2
a1	a1	a3	0	a4	1	a2	a6	a5
a2	a2	a6	a4	0	a5	a1	a3	1
a3	a3	a1	1	a5	0	a6	a2	a4
a4	a4	a5	a2	a1	a6	0	1	a3
a5	a5	a4	a6	a3	a2	1	0	a1
a6	a6	a2	a5	1	a4	a3	a1	0

Dodawanie w $GF(2^4)$																
0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	
0	0	1	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14
1	1	0	a4	a8	a14	a1	a10	a13	a9	a2	a7	a5	a12	a11	a6	a3
a1	a1	a4	0	a5	a9	1	a2	a11	a14	a10	a3	a8	a6	a13	a12	a7
a2	a2	a8	a5	0	a6	a10	a1	a3	a12	1	a11	a4	a9	a7	a14	a13
a3	a3	a14	a9	a6	0	a7	a11	a2	a4	a13	a1	a12	a5	a10	a8	1
a4	a4	a1	1	a10	a7	0	a8	a12	a3	a5	a14	a2	a13	a6	a11	a9
a5	a5	a10	a2	a1	a11	a8	0	a9	a13	a4	a6	1	a3	a14	a7	a12
a6	a6	a13	a11	a3	a2	a12	a9	0	a10	a14	a5	a7	a1	a4	1	a8
a7	a7	a9	a14	a12	a4	a3	a13	a10	0	a11	1	a6	a8	a2	a5	a1
a8	a8	a2	a10	1	a13	a5	a4	a14	a11	0	a12	a1	a7	a9	a3	a6
a9	a9	a7	a3	a11	a1	a14	a6	a5	1	a12	0	a13	a2	a8	a10	a4
a10	a10	a5	a8	a4	a12	a2	1	a7	a6	a1	a13	0	a14	a3	a9	a11
a11	a11	a12	a6	a9	a5	a13	a3	a1	a8	a7	a2	a14	0	1	a4	a10
a12	a12	a11	a13	a7	a10	a6	a14	a4	a2	a9	a8	a3	1	0	a1	a5
a13	a13	a6	a12	a14	a8	a11	a7	1	a5	a3	a10	a9	a4	a1	0	a2
a14	a14	a3	a7	a13	1	a9	a12	a8	a1	a6	a4	a11	a10	a5	a2	0

5 Podsumowanie

- Poprawnie wygenerowano tablice dodawania i mnożenia dla $GF(2^2)$, $GF(2^3)$ oraz $GF(2^4)$.
- Część interaktywna potwierdziła zgodność wyników z tablicami: dla $GF(2^3)$ i $x = 2$, $y = 3$ otrzymano $x + y = 5$ (a4) oraz $x \cdot y = 4$ (a3).